



**FIRAT ÜNİVERSİTESİ**

**TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ**  
**Yazılım Mühendisliği Bölümü**

**YMH219 – NESNE TABANLI PROGRAMLAMA**  
**Dersi Proje Uygulaması ve Dokümantasyonu**

**Restorasyon Takibi Otomasyonu**

**Geliştiren**  
230541007 Yunus FIRAT

**Proje Yürütücüleri**  
Dr. Öğr. Üyesi V. Cem BAYDOĞAN  
Arş. Gör. Hüseyin Alperen DAĞDÖĞEN  
Arş. Gör. Semra ÇELEBİ

**Ocak – 2025**

## 1.GİRİŞ

### 1.1.Projenin Tanıtılması

Bu proje, antik eşya veya yapıların restorasyon sürecini takip etmeyi amaçlayan bir otomasyon sistemidir. Sistem, antika eşyalarını restorasyona getiren kişilerin bilgileri ile birlikte eşyaların özelliklerini kaydeder. Eşyaların restorasyonu sırasında, restorasyon ekibi bu eşyaların durumlarını güncelleyebilir. Bu güncellemeler, eşyaların tamirat aşamalarını içerir. Eşya sahipleri, kayıt görevlisi tarafından sisteme kaydedilen TC No ile kendi eşyalarının kaydını arayarak restorasyon sürecinin hangi aşamada olduğunu öğrenebilirler. Projenin temel işleyişi, eşya kaydı yapılması, restorasyon durumunun izlenmesi ve sahiplerinin bu bilgilere erişebilmesi üzerine odaklanmıştır. Ek özellikler ve geliştirmelerle, sistem daha kullanıcı dostu ve fonksiyonel hale getirilecektir.

### 1.2.Projenin Amacı

Bu projenin amacı, antika eşyaların restorasyon sürecini dijital ortamda takip edebilmek için bir otomasyon sistemi geliştirmektir. Sistemin başlıca hedefleri:

- **Eşya Kayıtlarının Yönetimi:** Antika eşyaların kaydedilmesi ve restorasyon bilgileri ile birlikte takip edilmesi.
- **Restorasyon Takibi:** Eşyaların restorasyon aşamalarının güncellenmesi ve eşya sahiplerinin bu bilgilere ulaşabilmesi.
- **Kolay Erişim:** Eşya sahiplerinin, sisteme kaydettikleri bilgileri kullanarak eşyalarının durumunu kolayca öğrenebilmeleri.
- **Verimli Yönetim:** Restorasyon ekibinin, eşya bilgilerine hızlı ve kolay erişebilmesi, böylece sürecin daha verimli yönetilmesi.

### 1.3.Projenin Kapsamı

Bu proje, antik eşya ve yapı restorasyonları için bir takip sistemini kapsamaktadır. Sistemin sunduğu temel özellikler:

- **Eşya Kayıt Sistemi:** Restorasyona getirilen eşyaların kaydedilmesi ve eşya sahiplerinin bilgileri ile eşleşmesi.
- **Restorasyon Durumu Güncelleme:** Restorasyon ekibinin eşyaların durumunu güncelleyebilmesi.
- **Erişim ve Görüntüleme:** Eşya sahiplerinin, kaydettikleri bilgilerle kendi eşyalarının durumunu görebilmeleri.
- **Veri Tabanı:** Sistemdeki tüm verilerin saklanması ve yönetilmesi.

Projenin kapsamı, ek özellikler ve modüller ile genişletilebilecektir. Ancak, mevcut sürümde temel işlevler ve kullanıcı deneyimi üzerine odaklanılacaktır.

#### 1.4.Kullanılacak Teknolojiler

Bu proje, modern yazılım teknolojilerinden faydalanarak geliştirilecektir. Kullanılacak başlıca teknolojiler:

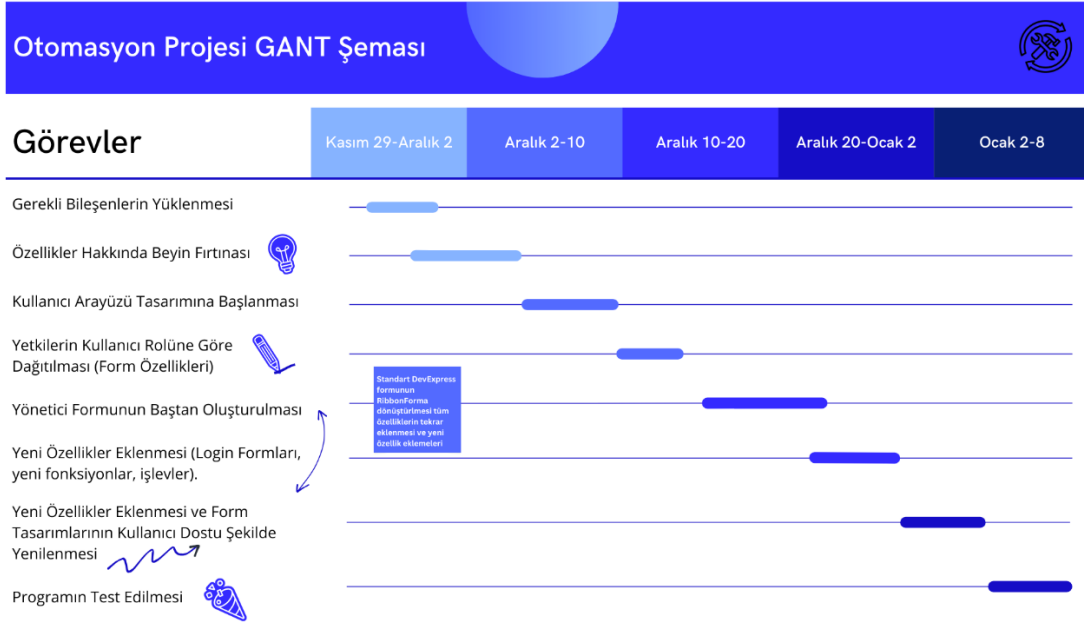
- **Veritabanı Yönetim Sistemi:** Proje, **PostgreSQL** gibi güçlü ve güvenli bir veritabanı yönetim sistemi kullanılarak geliştirilecektir.
- **Programlama Dili:** Kullanıcı arayüzü ve sistem işlevselliği için **C#** programlama dili tercih edilecektir. Bu dil, güçlü GUI (Graphical User Interface) desteklemesi ve veritabanı entegrasyonu ile projeye uygunluk sağlar.
- **GUI (Grafiksel Kullanıcı Arayüzü):** Kullanıcıların rahatça etkileşimde bulunabilmesi için **DevExpress** gibi gelişmiş GUI araçları kullanılacaktır.
- **Veritabanı Bağlantısı:** Sistem, veritabanına bağlanmak ve verileri yönetmek için **Npgsql** kütüphanesini kullanacaktır.
- **Geliştirme Ortamı:** Proje, **Visual Studio** geliştirme ortamında geliştirilip test edilecektir. Visual Studio, C# ve DevExpress gibi araçlarla uyumlu bir IDE olup, projeye hızlı geliştirme ve hata ayıklama imkanı sağlar.

## 2.PROJE PLANI

### 2.1.Sistemin Kullanıcıları

- **Antika Sahibi:** Restorasyona gönderilen eşyaların sahipleridir. Eşyalarını sisteme kaydettirir ve restorasyon sürecinin ilerleyişini takip eder. Ayrıca, restorasyonun tamamlanıp tamamlanmadığını öğrenebilir ve eşyasını teslim almak için sisteme başvurabilir.
- **Restorasyon Servisi Personelleri:** Antika eşyaların restorasyonunu gerçekleştiren ekiptir. Eşyaların durumunu günceller, restorasyon sürecini izler ve işin tamamlanıp tamamlanmadığı hakkında bilgi verir.
- **Antik Yapıların İşleticileri:** Antik yapıların (Antik Kent, İbadethane vs.) işleticileri, onarılması gerektiğinde başvuruda bulunacak kişilerdir.

### 2.2.GANT İş Akış Diyagramı

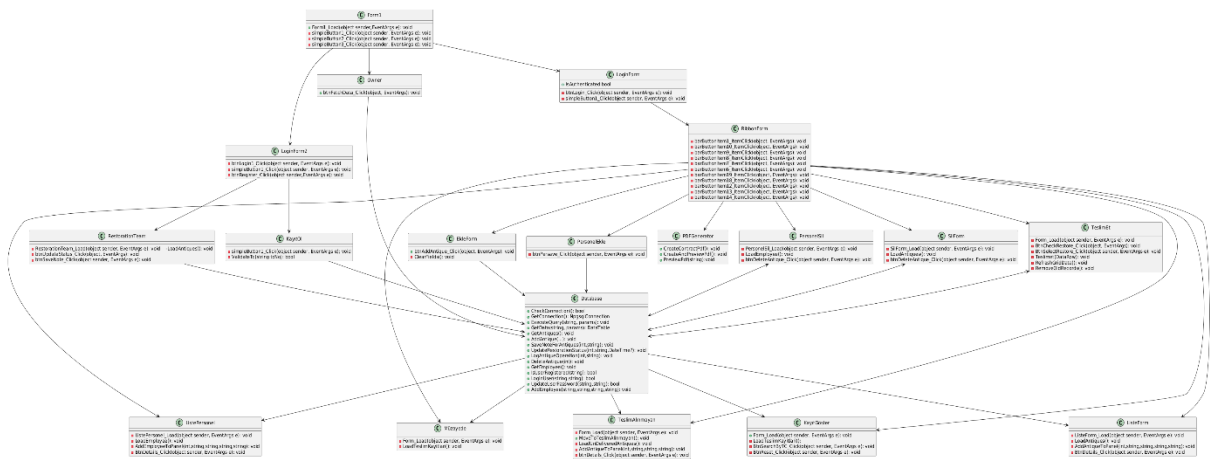


### 2.3.İşlevsel İhtiyaçlar (Olmazsa Olmazlar)

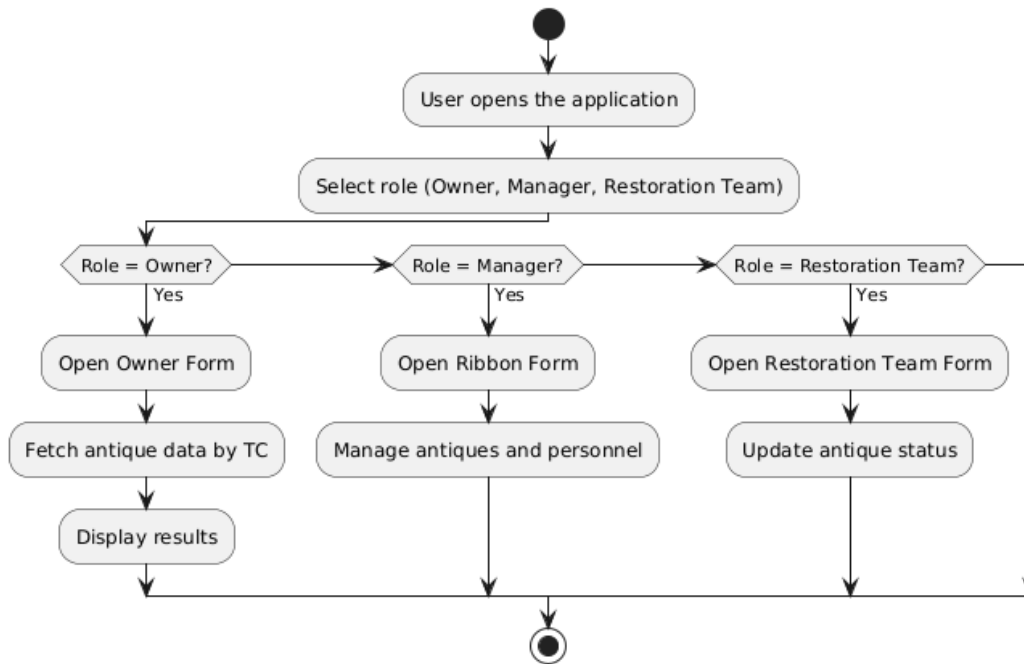
İşlevsel ihtiyaçlar, sistemin başarılı bir şekilde çalışabilmesi için yerine getirilmesi gereken zorunlu gereksinimlerdir. Bu gereksinimler, sistemin temel işlevselliğini oluşturur. Projenin işlevsel ihtiyaçları şunlardır:

1. **Eşya Kayıt Sistemi:** Antika eşyaların kaydının alınması ve sistemde saklanması.
2. **Restorasyon Durumu Güncelleme:** Eşyaların restorasyon durumunun (tamir aşamaları) güncellenebilmesi.
3. **Kullanıcı Kimlik Doğrulama:** Sisteme giriş için kullanıcı adı ve şifre ile kimlik doğrulama işlemi.
4. **Eşya Takip Sistemi:** Eşya sahibi için restorasyon sürecinin takip edilmesi ve durumu hakkında bilgi sağlanması.
5. **Eşya Teslim Süreci:** Restorasyonu tamamlanan eşyaların sahiplerine teslim edilmesi.

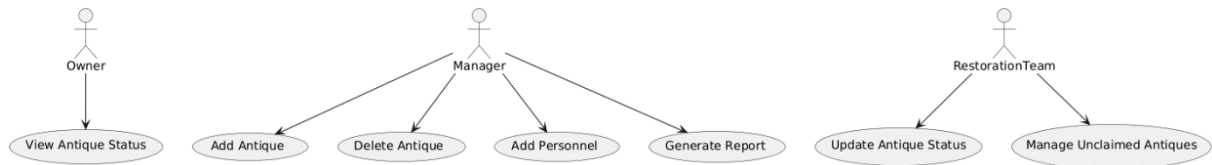
İşlevsel olmayan ihtiyaçlar, sistemin temel işlevselliği dışında kullanıcılara ek faydalar sağlayacak isteğe bağlı özelliklerdir. Bu ihtiyaçlar, sistemin kullanıcı deneyimini artırmak ve daha verimli hale getirilmesini sağlamak amacıyla gereklidir. Projeye ek olarak sunulacak işlevsel olmayan ihtiyaçlar şunlardır:



### Activity Diyagramı:

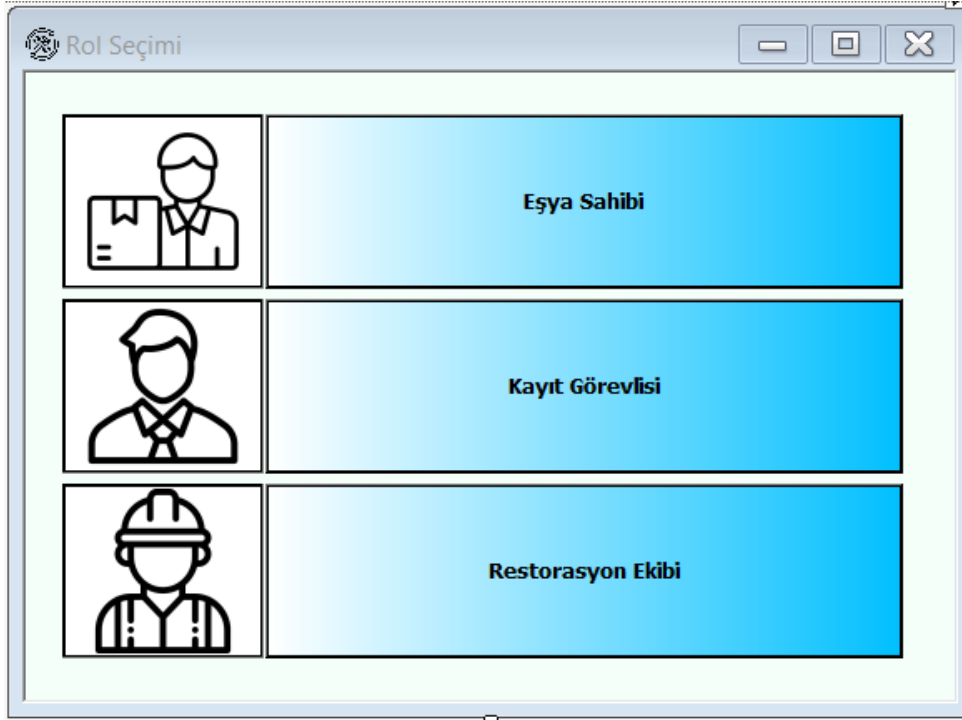


### Use-Case Diyagramı:



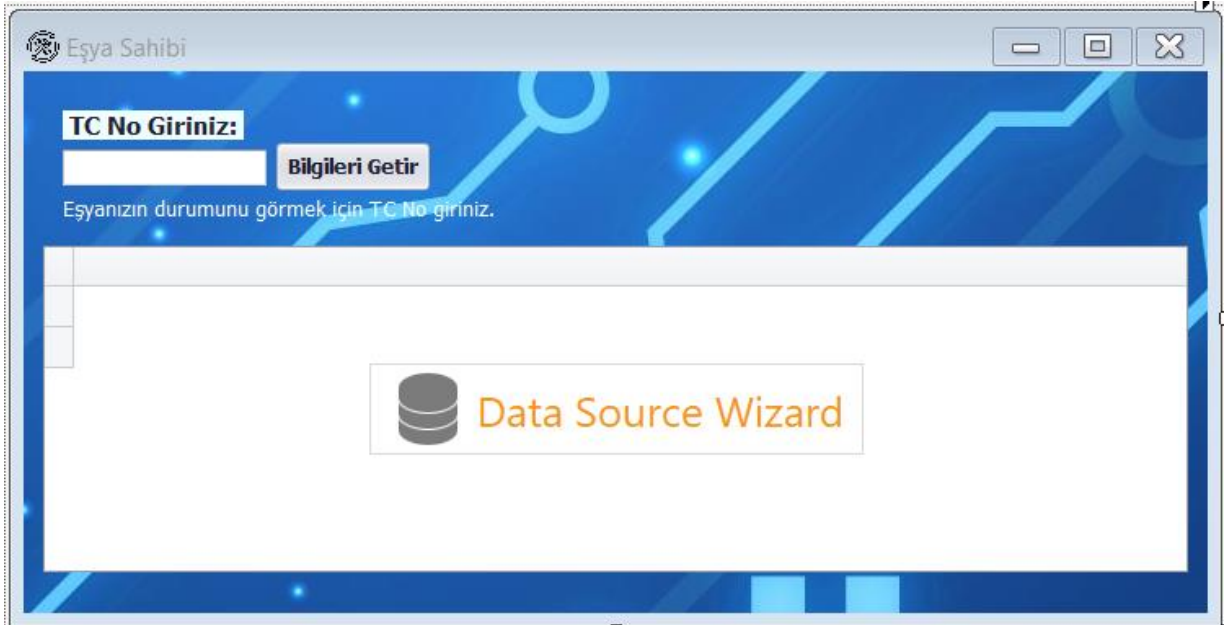
### 3.PROJE GERÇEKLEŐTİRİLMESİ

#### 3.1.Modül ve Tüm Formların Tasarımı



|                                                                                   |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|  | Eşya Sahibi       |
|  | Kayıt Görevlisi   |
|  | Restorasyon Ekibi |

**Form1:** Kullanıcının programı çalıştırdıktan sonra rol seçtiğı formdur.



TC No Giriniz:

Bilgileri Getir

Eşyanızın durumunu görmek için TC No giriniz.

Data Source Wizard

**Owner:** Rol seçimi ekranında eşya sahibi butonuna tıklanınca açılan formdur. Burada eşya sahibi TC No'sunu girerek restorasyon için bıraktığı eşyanın hangi aşamada olduğunu ve varsa restorasyon ekibinin kendisine bıraktığı notu görebilir.

**LoginForm:** Rol seçimi ekranında kayıt görevlisi butonuna tıklayınca açılan formdur. Burada kayıt görevlisi kullanıcı adı ve şifre girer ve doğrulama yapılır. Giriş başarılı olursa RibbonForm açılır.

**RibbonForm:** Rol seçimi ekranında kayıt görevlisi butonuna tıklanınca açılan formdur. Görünen butonlara tıklanınca açılan formlar aşağıda sıralanmıştır. Her birinin özellikleri yazılmıştır.



**EkleForm:** Burada getirilen antika eşyanın bilgileri sahibinin bilgileri ile birlikte kaydedilir. Eşya sahibinin TC No'su burada eşya kaydı yapılırken kaydedilir. Bu sayede eşya sahibi bu TC No ile daha sonra eşyasının durumunu sorgulayabilir.

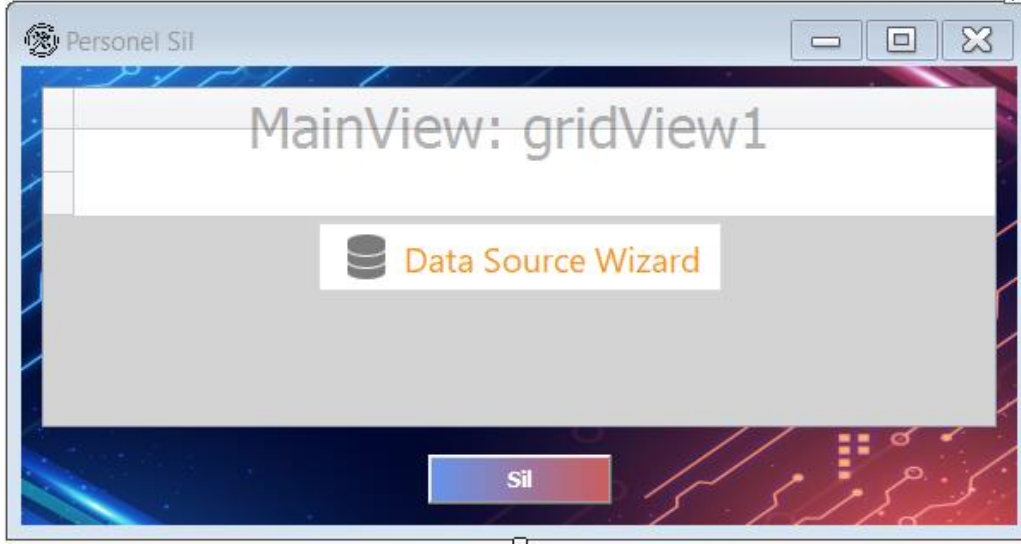
**SilForm:** Burada veritabanına kayıtlı eşyaların seçilip silinmesi gerçekleştirilir.

The screenshot shows a window titled 'Antika Eşyalar Listesi'. It contains a list of antique items. The first item is 'Eşya: Antika Halı' with details: 'Sorun: Kenarlarında yırtıklar var.', 'Hasar Durumu: Orta Hasarlı', and 'Restorasyon Durumu:'. Below this is a 'Detaylar' button. The second item is 'Eşya: Antika Masa' with details: 'Sorun: Bacağı kırık.', 'Hasar Durumu: Hafif Hasarlı', and 'Restorasyon Durumu: Beklemede'. Below this is also a 'Detaylar' button.

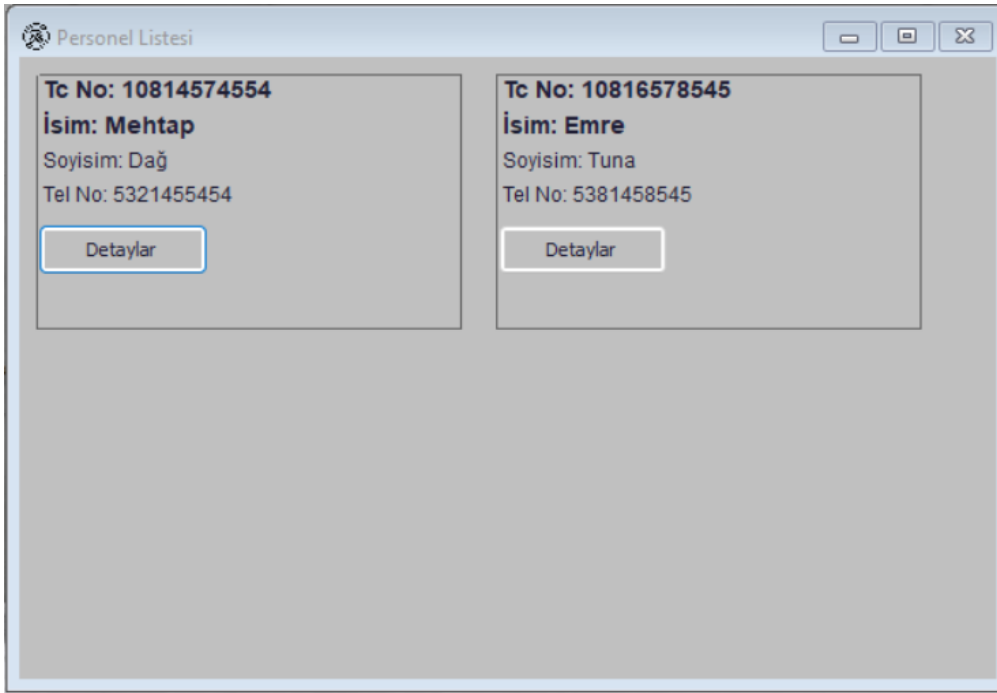
**ListeForm:** Burada veritabanında kayıtlı olan eşyaların bir flowLayoutPanel aracılığıyla listesi oluşturulur. GridControl yerine flowLayoutPanel kullanılmasının sebebi daha okunaklı ve görüntü bakımından daha hoş, kullanıcı dostu olmasıdır. Sol üstte görünen küçük kare şeklindeki yapı bu paneldir. Program çalışınca koddaki yerleştirme komutlarına göre bilgiler liste şeklinde sıralanır. Program çalışmıyorken form üzerinde bir şey görünmez.

The screenshot shows a window titled 'PersonelEkle'. It contains a form with four text input fields: 'TC No:', 'Isim:', 'Soyisim:', and 'Telefon No:'. To the right of the 'Soyisim:' field is a green 'Ekle' button. There are also some black crosshair-like symbols on the form.

**PersonelEkle:** Bu form basitçe personel ekleme formudur. Burada kaydedilen personel TC No'su ile daha sonra "Kayıtlı" formunda şifre oluşturabilmesi sağlanır. Bu oluşturulan şifre ile "LoginForm2" formunda doğrulamadan geçip restorasyon ekibinin formuna girişi sağlanır.



**PersonelSil:** Burada veritabanına kayıtlı personel bilgilerinin seçilip silinmesi gerçekleştirilir.



**ListePersonel:** Burada veritabanında kayıtlı olan personellerin bir flowLayoutPanel aracılığıyla listesi oluşturulur. Tıpkı "ListeForm" da olduğu gibi program çalışınca koddaki yerleştirme komutlarına göre bilgiler liste şeklinde sıralanır. Program çalışmıyorken form üzerinde bir şey görünmez.

Teslim Et

TC No'nuzu giriniz

Ara

Eşya teslimi için TC girin veya panelden seçimi yapın.

Drag a column header here to group by that column

Seç

Data Source Wizard

**TeslimEt:** Burada restorasyon durumu tamamlanmış eşyaların kaydı görüntülenir. TC No girerek veya direkt panel üzerinden eşya seçilebilir. Bu seçilen eşyanın sahibine teslim edilmesi burada gerçekleştirilir.

Kayıt Göster

TC No'nuzu giriniz

Ara

Sıfırla

Burada teslim edilmiş eşyaların geçici kaydı tutulur. 2 ay sonra silinir.

Data Source Wizard

**KayıtGöster:** Bu formda sahibine teslim edilmiş eşyaların geçici kaydı tutulur. TC No girilerek kayıt arama yapılabilir. Teslim tarihinden sonra 2 geçince bu tablodan kayıt silinir.

**Teslim Alınmayanlar Listesi**

**Eşya: Antika masa**  
Eşya Sahibi: Alperen  
Restore Edilme Tarihi: 05.01.2024  
Detaylar

**Eşya: Antik Vazo**  
Eşya Sahibi: Ahmet Yılmaz  
Restore Edilme Tarihi: 02.01.2024  
Detaylar

**TeslimAlınmayan:** Bu formda veritabanında kayıtlı olan personellerin bir flowLayoutPanel aracılığıyla listesi oluşturulur. Bu liste restorasyonu tamamlanmış eşyanın 3 ay içerisinde sahibi tarafından alınmaması ile depoda kalmış eşyaların kaydından oluşturulur.

**Müzayede**

Drag a column header here to group by that column

**Data Source Wizard**

8 Ocak 2025 Çarşamba ▼ Müzayede Planla

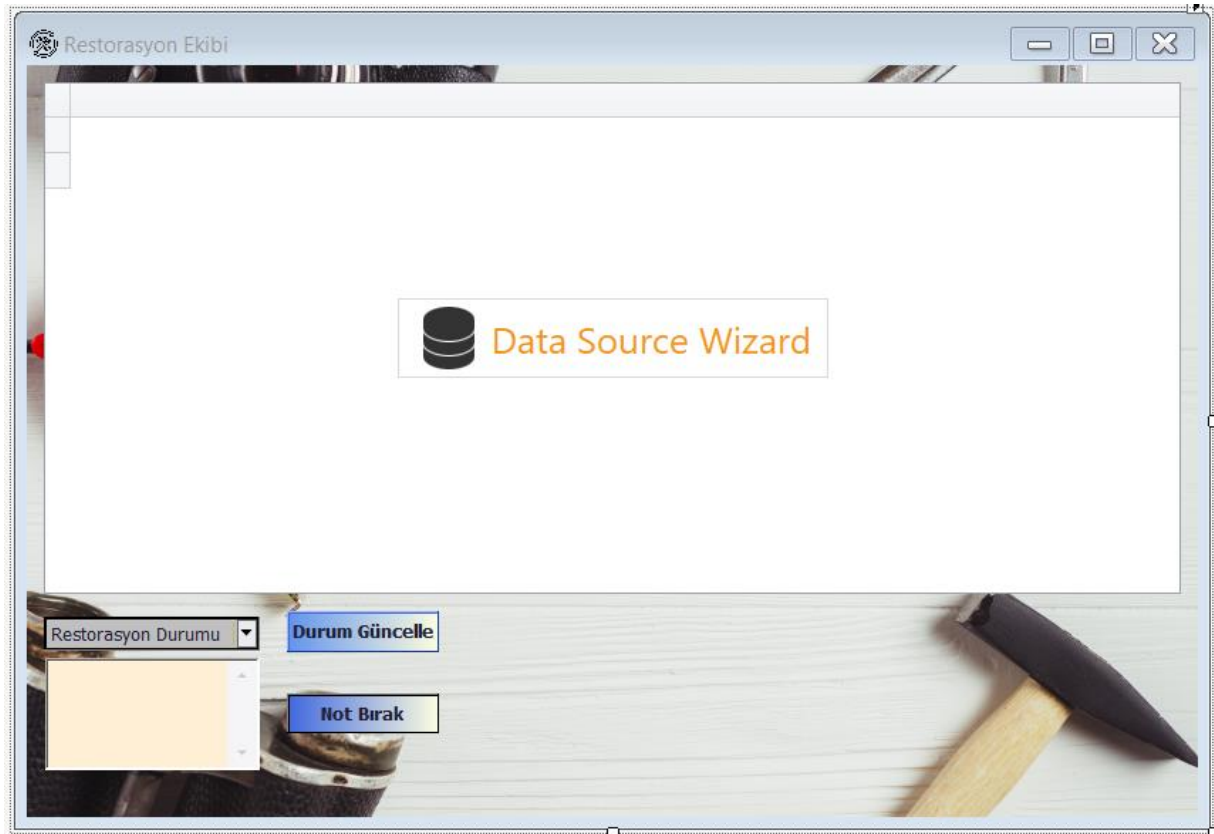
**Müzayede:** Bu formda teslim alınmamış eşyaların müzayede planlaması yapılır.

A login window titled "Restorasyon Görevlisi Girişi:" with a dark teal background. It features two input fields: the first with a person icon and the second with a padlock icon. Below the fields are two buttons: "Kayıt Ol" and "Giriş Yap".

**LoginForm2:** İlk açılan formdan restorasyon görevlisi butonuna tıklayınca açılan formdur. Burada giriş yapılarak restorasyon görevlisinin işlem yapacağı form açılır. Kayıt ol butonuna tıklayınca “Kayıtol” formu açılır.

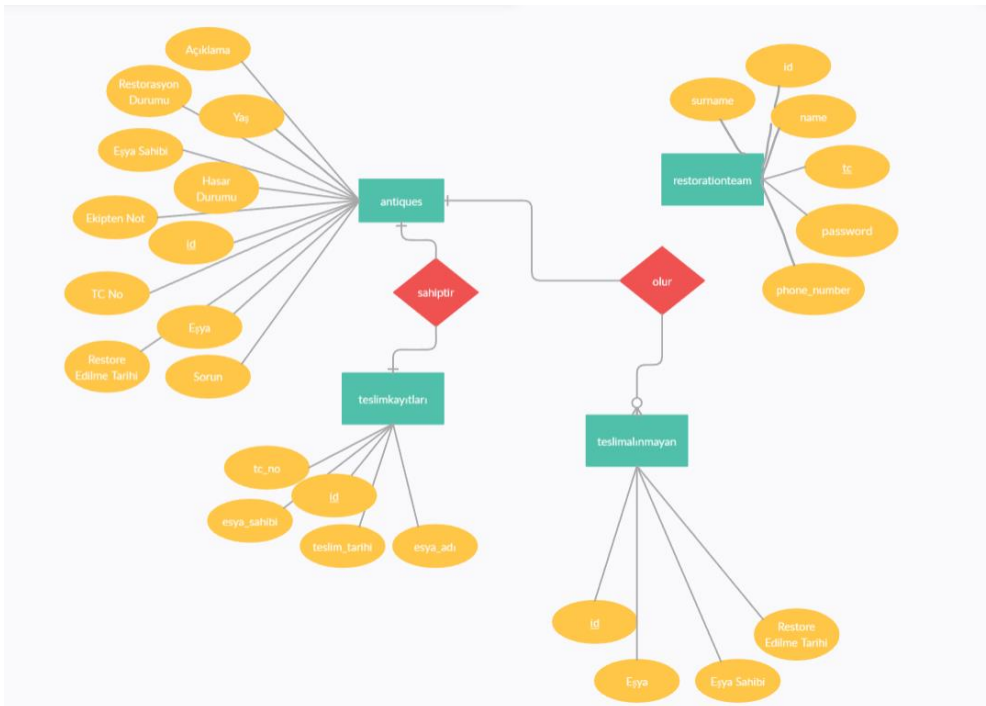
A registration window titled "Kayıtol" with a dark purple background. It contains three input fields: "TC Kimlik Numaranızı Girin:", "Şifre Belirleyin", and "Şifre Tekrar". Below these fields is a button labeled "Oluştur".

**KayıtOl:** Burada daha önce kayıt görevlisinin TC No’su ile birlikte sisteme eklediği yeni personel, kendisine şifre belirler. Oluşturduğu şifre ve TC No ile “LoginForm2” formunda giriş yapabilir.



**RestorationTeam:** Restorasyon görevlilerinin işlem yaptığı formdur. Burada veritabanında kayıtlı eşyaların seçilerek restorasyon durumunun ne aşamada olduğu işaretlenir ve güncellenir. Ayrıca eşya sahibine not bırakılabilir. Bu not ve restorasyon durumu eşya sahibinin girdiği formda görüntülenebilir.

### 3.2.Veritabanı Tasarımı (ER Diyagramı)



### 3.3.Çıktılar ve Raporlar

#### Sözleşme Çıktısı:

|                                                                                                                                                                                                        |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                                                                                                                       | Tarih: __/__/__ |
| <b>SÖZLEŞME</b>                                                                                                                                                                                        |                 |
| <p>Fırat Restorasyona bıraktığım eşyaların restore edildikten sonra 3 ay içerisinde alınmaması durumunda müzayede usulü ile satışa çıkarılmasını ve sorumluluğun bana ait olduğunu kabul ediyorum.</p> |                 |
| <p>_____Ürün Sahibi_____</p>                                                                                                                                                                           |                 |
| <p>İsim Soyisim:</p>                                                                                                                                                                                   |                 |
| <p>İmza:</p>                                                                                                                                                                                           |                 |
| <p>_____Kayıt Görevlisi_____</p>                                                                                                                                                                       |                 |
| <p>İsim Soyisim:</p>                                                                                                                                                                                   |                 |
| <p>İmza:</p>                                                                                                                                                                                           |                 |

### 4.PROJEDE ÖNGÖRÜLEN EKSİKLİKLER

#### 4.1.Proje Planında Yapılması Planlanmış Ancak Eksik Kalan Modüllerin Listesi

İlk proje planında; yapılması planlanmış özellikler ve modüller programa eklendi, herhangi bir özellik eksik kalmadı. Ancak projenin çok basit kalması sebebiyle geliştirmek için tekrar bir proje planı yapıp projenin kapsamı değiştirildi. Eklenmesi içeriği zenginleştirecek modüller 4.2 bölümündedir.



## 4.2.Projeje Eklenmesi İçeriği Zenginleştirecek Modüllerin Listesi

**1.Restorasyon çağrısı modülü:** Bu bölümde amaç restorasyona getirilmiş eşyalar dışındaki taşınmaz antik yapıların restore edilebilmesi için kurumdan hizmet talep edilmesi ve restorasyon ekibi gönderilmesinin beklenmesidir. Ayrıca bu sürecin takibi yapılabilecektir.

**2.Müzayede uygulaması modülü:** Bu bölümde amaç teslim alınmayıp depoda kalmış antika eşyaların açık artırma ile satılıp değerlendirilmesidir. Müzayede sürecinin takip edilebilmesi; eşyaların kime, hangi fiyatla hangi tarihte gerçekleştirildiğinin kaydedilmesidir.

**3.Personeller modülü:** Bu bölümde amaç personeller için daha detaylı veri tutulması ve yapılan işlemlerin hangi personel tarafından yapıldığının kaydedilmesidir. Örneğin restorasyon ekibinin, tamiratını gerçekleştirdiği eşya için eşya sahibine not bırakırken notu bırakan personelin bilgilerinin de kaydedilmesi, benzer şekilde kayıt görevlisi ekranında yapılan işlemler için işlemi yapan kişinin bilgilerinin saklanmasıdır.

## 5.PROJE TESLİM

[github.com/ynssfirt/NTP\\_Projects](https://github.com/ynssfirt/NTP_Projects)

AntikaRestorasyonuTakipOtomasyonu\Setup\Restorasyon Takibi-AnyCPU\_Debug-SetupFiles\Restorasyon Takibi.msi dosyası çalıştırılır ve setup uygulamasında ilerlenerek kurulum tamamlanır.



## 6.SONUÇ

### ***Projenin genel değerlendirmesi (artıları, eksileri, tercih edilme sebebi):***

Bu projenin artıları arasında, yaygın olmayan bir fikir ile oluşturulmuş olması sıradanlıktan az bile olsa ayrılması vardır. Eksileri için; fikir alınabilecek, başka projeden ilham alınabilecek bir proje olmaması bu yüzden özelliklerini eklemek için çok zaman harcanmasıdır.

Bu projenin seçilmesinin sebebi, farklılık oluşturulabilmesi ortaya özel bir proje fikri konulabilmesidir. Sebebi çok niş bir proje olması örneğin hastane/kütüphane otomasyonu gibi programlar için internette benzer projeler ve incelenebilecek örnekler olmasına karşın bu proje için bir örnek veya benzer özellikte bir proje bulunmamasıdır. Dolayısıyla faydalanılacak kaynak sayısının azalması ve daha fazla görevin bizzat yapılması gerekmesidir.

### ***Projenin geliştirme süresi boyunca bana katkısı nedir?***

Proje geliştirme sürecinin bana katkısı, planlama ve uygulama aşamalarını denemek ve bir proje geliştirme sürecini deneyimleyip tecrübe edebilmiş olmamdır. Planlama ve zaman yönetiminin proje geliştirme sürecindeki önemini daha iyi kavramamdır.

## 7.KAYNAKLAR

Proje oluşturma aşamasında sıkça başvurulanan websiteleri:

- chatgpt.com
- youtube.com

Görsellerin alındığı websiteleri:

- freepik.com
- vecteezy.com
- pexels.com

Çizim için kullanılan websiteleri

- canva.com: GANT Diyagramı çizimi için kullanılan websitesi.
- creately.com: ER Diyagramı çizimi için kullanılan websitesi.
- plantuml.com: Class Diyagramı çizimi için kullanılan websitesi.

### Proje Maliyet Kestirim Dokümanı

Proje adı: Restorasyon Takibi

| Ölçüm Parametresi             | Sayı         | Ağırlık Faktörü | Toplam |
|-------------------------------|--------------|-----------------|--------|
| Kullanıcı Girdi Sayısı        | 23           | 3               | 69     |
| Kullanıcı Çıktı Sayısı        | 11           | 4               | 44     |
| Kullanıcı Sorgu Sayısı        | 12           | 3               | 36     |
| Veri Tabanındaki Tablo Sayısı | 5            | 7               | 35     |
| Arayüz Sayısı                 | 17           | 5               | 85     |
| <b>Ana İşlev Nokta Sayısı</b> | (AİN Değeri) |                 | 269    |

| Teknik Karmaşıklık Sorusu                                                                                 | Puan |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1. Uygulama, güvenilir yedekleme ve kurtarma gerektiriyor mu?                                             | 5    |
| 2. Veri iletişimi gerekiyor mu?                                                                           | 5    |
| 3. Dağıtık işlem işlevleri var mı?                                                                        | 0    |
| 4. Performans kritik mi?                                                                                  | 3    |
| 5. Sistem mevcut ve ağır yükü olan bir işletim ortamında mı çalışacak?                                    | 3    |
| 6. Sistem, çevrim içi veri girişi gerektiriyor mu?                                                        | 5    |
| 7. Çevrim içi veri girişi, bir ara işlem için birden çok ekran gerektiriyor mu?                           | 4    |
| 8. Ana kütükler çevrim-içi olarak mı günleniyor?                                                          | 5    |
| 9. Girdiler, çıktılar, kütükler ya da sorgular karmaşık mı?                                               | 3    |
| 10. İçsel işlemler karmaşık mı?                                                                           | 4    |
| 11. Tasarlanacak kod, yeniden kullanılabilir mi olacak?                                                   | 4    |
| 12. Dönüştürme ve kurulum, tasarımda dikkate alınacak mı?                                                 | 2    |
| 13. Sistem birden çok yerde yerleşik farklı kurumlar için mi geliştiriliyor?                              | 0    |
| 14. Tasarlanan uygulama, kolay kullanılabilir ve kullanıcı tarafından kolayca değiştirilebilir mi olacak? | 5    |
| Toplam (TKF)                                                                                              | 48   |

- 0:** Hiçbir Etkisi Yok  
**1:** Çok Az etkisi var  
**2:** Etkisi Var  
**3:** Ortalama Etkisi Var  
**4:** Önemli Etkisi Var  
**5:** Mutlaka Olmalı, Kaçınılamaz

$$\dot{I}N = AİN \times (0.65 \times 0.01 \times TKF) = 83,928$$

$$\text{Satır Sayısı} = \dot{I}N \times 30 = 2517,84$$